Защита проекта

55.6954
N
37.3907
E

Кейс чемпионат *В ПОТОКЕ*

Кейс 3. Онлайн-чаевые

Команда AI United

Белый Андрей Сергеевич - презентатор
Передеряев Иван Иванович - разработчик
Барсуков Никита Денисович - аналитик
Василянский Артем Сергеевич - архитектор

Центр реализации образовательных программ топ-уровня в сфере ИТ
МГТУ им. Н.Э. Баумана

Проблема и требования

Кейс 3. Онлайн-чаевые - от сканирования QR до подтверждения платежа

ПРОБЛЕМА

Все меньше гостей носят наличные. Официанты теряют доход, а заведения - инструмент мотивации.

FR - ФУНКЦИИ

Подписанный QR
Оплата от 50 до 10 000 руб.
Комиссия 5%
Пул смены по часам
Прямые чаевые и общий пул

NFR - КАЧЕСТВО

Без повторного списания
Целочисленные копейки
Маска карты и хеш телефона
Проверяемая цепочка аудита
3 с - цель таймаута шлюза

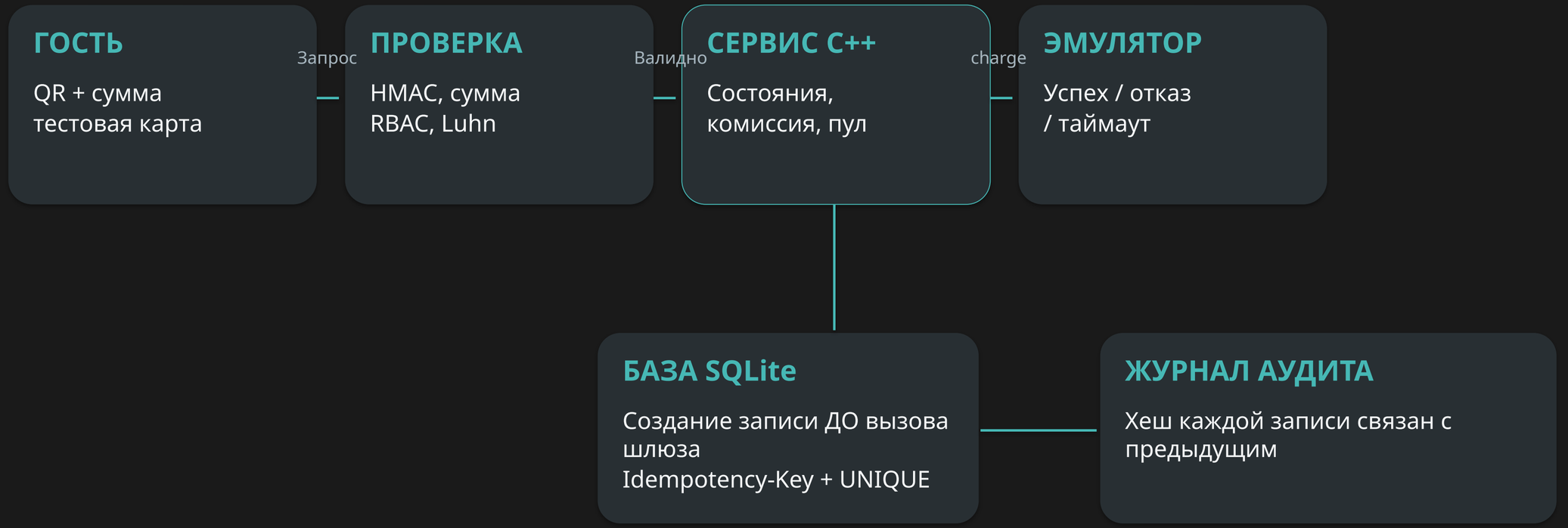
ГРАНИЦЫ ПРОТОТИПА

C++17 + SQLite + OpenSSL, консольный запуск, эмулятор банка.
Нет реального эквайринга, HTTP-сервера, выплат и мобильного клиента.

55.6954 N
37.3907 E

Архитектура решения

Технический прототип - без реальных платежей и без HTTP-сервера



Потоки данных: qr_url, amount_kop, UUID -> проверка -> charge_kop -> status и gateway_ref.

Центр реализации образовательных программ топ-уровня в сфере ИТ МГТУ им. Н.Э. Баумана

55.6954 N
37.3907 E

Алгоритмы и деньги

Каждая сумма хранится в целых копейках, деление не теряет остаток

ПУТЬ ПЛАТЕЖА

1 Проверка роли и Idempotency-Key

2 Проверка подписанного QR и входных данных

3 Сохранение платежа: CREATED -> PENDING

4 Вызов эмулятора банка

5 SUCCEEDED / DECLINED / PENDING_UNKNOWN

ВАЛИДАЦИЯ: QR - HMAC; сумма - 50-10 000 руб.

Карта - алгоритм Луна; ключ повтора - UUID.

КОМИССИЯ 5%

300 руб. -> 15 руб. -> 285 руб.

Если комиссию платит гость: 315 -> 15 -> 300 руб.

ПУЛ СМЕНЫ - 1 000 РУБ.

Анна	8 ч	**444,45 руб.**
Иван	6 ч	**333,33 руб.**
Олег	4 ч	**222,22 руб.**

ТОП ИТ КНИГУ
Центр реализации образовательных программ топ-уровня в сфере ИТ МГТУ им. Н.Э. Баумана

Безопасность и отказы

Доступ ограничен ролями. Неопределенный платеж нельзя считать отказом.

ЗАЩИТА ДАННЫХ

QR: HMAC-SHA256
Карта: 4242 **** **** 4242
Телефон: SHA-256 + соль
Аудит: цепочка SHA-256

РОЛИ (RBAC)

Гость - оплатить
Официант - свои чаевые
Менеджер - выпустить QR
Админ - конфигурация*
Аудитор - журнал*

ОБРАБОТКА СБОЕВ

Повтор запроса - старый ответ
Отказ банка - DECLINED
Таймаут - PENDING_UNKNOWN
После сверки - SUCCEEDED / DECLINED

ВАЖНО

* Ротация ключей, управление заведениями и отдельный вход аудитора - требования к развитию, не реализованные команды интерфейса в данном прототипе.

Центр реализации образовательных программ топ-уровня в сфере ИТ МГТУ им. Н.Э. Баумана

Тестирование - 12 из 12

Реальный запуск на MacBook - 12 успешных проверок

Сценарий	Вход	Факт
Успех	300 руб.	SUCCEEDED; 285 руб.
Отказ банка	Карта ...0002	DECLINED
Неверные данные	10 руб.	AMOUNT_OUT_OF_RANGE
Повтор	Один ключ	SUCCEEDED (replay)
Таймаут	Карта ...0119	PENDING_UNKNOWN -> SUCCEEDED

```
./build12/tips_tests
[ 16%] Building CXX object CMakeFiles/tips_service.dir/cpp/tips_service.cpp.o
[ 33%] Linking CXX static library libtips_service.a
[ 33%] Built target tips_service
[ 50%] Building CXX object CMakeFiles/tips_demo.dir/cpp/demo.cpp.o
[ 66%] Linking CXX executable tips_demo
[ 66%] Built target tips_demo
[ 83%] Building CXX object CMakeFiles/tips_tests.dir/cpp/tests.cpp.o
[100%] Linking CXX executable tips_tests
[100%] Built target tips_tests
[PASS] 1. Successful payment
[PASS] 2. Bank decline
[PASS] 3. Invalid input
[PASS] 4. Idempotency and key conflict
[PASS] 5. Timeout and reconciliation
[PASS] 6. RBAC
[PASS] 7. Forbidden transition
[PASS] 8. Guest covers fee
[PASS] 9. Pool preserves kopecks
[PASS] 10. Audit detects tampering
[PASS] 11. PAN and phone are not persisted
[PASS] 12. Payment can go to the common pool and be distributed
RESULT: 12 passed, 0 failed
```

12 PASS / 0 FAIL

5 обязательных + 7 дополнительных проверок

Риски и план развития

Решение годится как инженерная модель, не как готовый платежный продукт

РИСК И МЕРА	
Подмена QR	Подпись + проверка заведения на странице оплаты
Повторное списание	Idempotency-Key + UNIQUE в SQLite
Непонятный результат	PENDING_UNKNOWN + сверка со шлюзом
Утечка ключа	Хранилище секретов и ротация в промышленной версии

Сейчас: консоль, эмулятор, SQLite в памяти, нет реального банка и выплат.

Далее: HTTPS API, эквайринг с токенами карт, PostgreSQL, фоновые воркеры и вебхуки.

ТОП ИТ КНИГУ
Центр реализации образовательных программ топ-уровня в сфере ИТ МГТУ им. Н.Э. Баумана

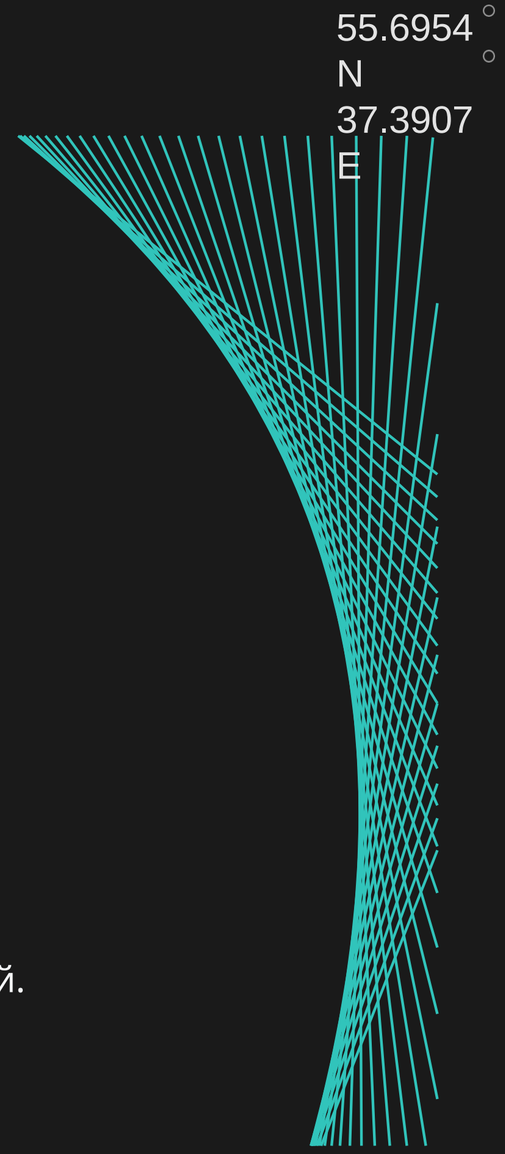
Спасибо за внимание!

Команда AI United

Белый А. С. - презентатор
Передеряев И. И. - разработчик
Барсуков Н. Д. - аналитик
Василянский А. С. - архитектор

Жизнеспособность подтверждают 12 тестов: QR, защита от повтора, пул и сверка платежей.

GitHub: github.com/devIreum/ai-united-online-tips



ТОП ИТ КНИТУ
Центр реализации образовательных программ топ-уровня в сфере ИТ МГТУ им. Н.Э. Баумана